

JB금융그룹 Fin:AI Challenge 기능 명세서

안내

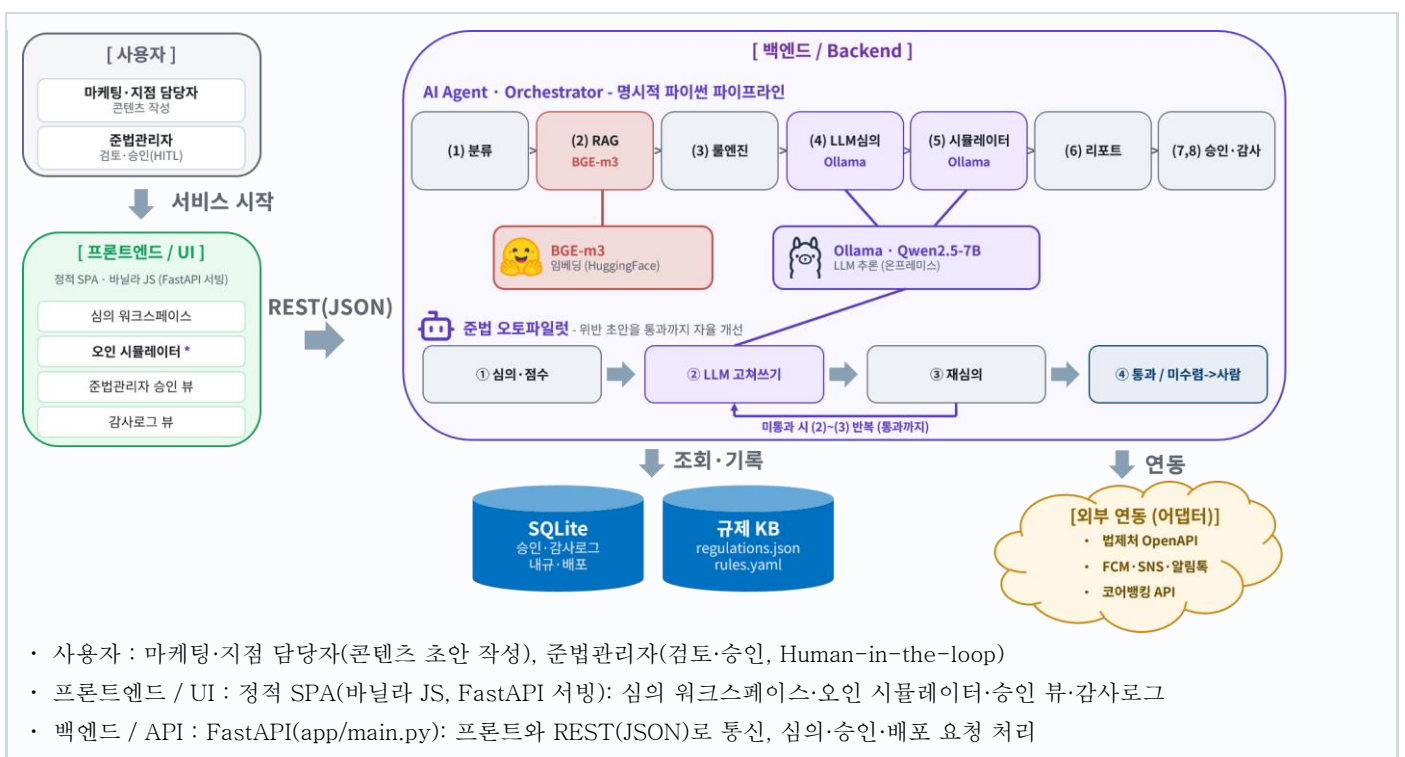
본 문서는 예선 제출용 기능명세서 양식입니다. 본선 진출 시에는 동일 문서를 기준으로 기능명세서를 보완하고, 기능 추가·수정·삭제가 발생한 경우 반드시 '7. 기능 변경이력'에 변경 내역을 기록하여 함께 제출합니다.

팀명	상크크 약호	주제 구분	지정주제 2 · 준법자문가 AI Agent
팀원 정보(역할)	경승기 : 팀장(총괄) 김현정 : 프론트엔드 박건우 : AI Agent 구현 방은서 : 백엔드	작성일	2026.06.15

1. 서비스 개요 (Service)

서비스명	JB 준법 코파일럿
서비스 한줄 소개	소비자가 오해하기 전에 작성 시점에 오인을 차단하는 온프레미스 준법자문 AI Agent
개발 목표	은행 광고의 사후·수작업 심의 병목과 '합법이지만 오해를 부르는' 사각지대를 해결하기 위해, 대고객 금융 콘텐츠를 작성 시점부터 심의하고 소비자 오해를 시뮬레이션하며 통과까지 자율 개선한다.
타겟 사용자	마케팅·지점 담당자(작성), 준법감시인(검토·승인)
기대 효과	전수 1차심의 자동화로 준법 인력은 판단에 집중 작성 시점 오인 사전 차단으로 불완전판매·민원 감소 심의 리드타임 단축으로 마케팅 적시성 회복 다국어 심의 인력 없이 외국인 고객 불완전판매를 예방

2. 시스템 구성도 (Architecture)



- AI Agent · Orchestrator : 명시적 파이프라인 파이프라인: ①유형분류 → ②RAG 근거검색 → ③룰엔진 → ④LLM 심의 → ⑤오인 시뮬레이터 → ⑥리포트 → ⑦⑧승인·감사
- BGE-m3 (임베딩) : ②RAG 근거검색에 사용(규제 조항 의미 검색), 미설치 시 어휘검색으로 자동 폴백
- Ollama · Qwen2.5-7B (LLM) : ④LLM 심의·⑤오인 시뮬레이터·오토파일럿·내규 변환·다국어에 사용, 온프레미스 추론
- 준법 오토파일럿 : 위반 초안을 '심의 → 고쳐쓰기 → 재심의'로 통과까지 자율 반복 개선(미수렴 시 사람 에스컬레이션)
- DB : SQLite(승인·감사로그·내규·배포 로그), 규제 지식베이스(regulations.json·rules.yaml)
- 외부 연동(어댑터) : 법제처 OpenAPI(F14 규제), FCM·SNS·알림톡(F15 발송), 코어뱅크 API(F16 상품)

3. 핵심 기능 명세 (Feature Specification)

기능명	기능 설명	입력/출력 데이터	관련 기술 및 알고리즘	구현 여부
소비자 오인 시뮬레이터	고령자·금융초보·외국인 + 전복 특화 페르소나(농업인·소상공인)가 광고를 1인칭으로 읽고 오해하는 과정을 재현(헤드라인 기능)	초안+ 상품조건 / 페르소나별 오해·유발문구·조항	LLM 역할극+ 오해 판정, 페르소나 매핑	O
준법 오토파일럿	위반 초안을 심의→고쳐쓰기→재심의로 통과까지 자율 개선(미수렴 시 사람 에스컬레이션). 수정 전/후 비교 뷰(diff) + 가독성 참고지표(준법점수와 별개) 병행 표시	초안 / 회차별 수정·점수·근거 trace	룰엔진 검증 루프, LLM 제작성, 결정적 안전망	O
룰엔진 심의	금지표현·필수고지·금리표기를 결정적으로 검출(판정 권위)	초안+ 유형 / 위반·근거·위치·수정안	YAML+ 정규식, span 추출	O
규제 근거 검색(RAG)	관련 조항 검색 + 법률 참조 그래프 확장(교차참조 맥락)	초안 / top-k 조항+ 출처+ 유사도	어휘검색/BGE-m3 임베딩, 참조그래프	O
LLM 뉘앙스 심의	물이 못 잡는 맥락 오인·과장 분위기 검출(인용은 검색 조항으로 제한)	초안+ 근거+ 물결과 / 표현리스크·수정안	Qwen2.5-7B, 인용 화이트리스트	O
내부 심의기준(내규)	비개발자가 평문으로 적은 내규를 AI가 룰로 변환해 법규와 함께 적용. 변환 직후 기존 법규 룰과 충돌(required↔forbidden 겹침) 자동 탐지·경고	자연어 내규 / 구조화 룰	LLM 변환+ 정규식 컴파일검증+ 사람 승인	O
규제 자동 추적	규제 피드 변경 감지 → 영향 콘텐츠 분석 → 룰 자동 제안(사람 승인). 이미 승인·배포된 과거 콘텐츠 사후 재검사 → '재심의 필요' 알림	규제 피드 / 변경·영향·제안 룰	코퍼스 diff, NL→룰 (운영: 법제처 OpenAPI)	O
준법관리자 승인 + 감사로그	AI 1차심의 → 사람 승인, '누가·언제·근거'를 영구 기록(확증편향 방지 UX)	리포트 / 승인상태·감사로그	SQLite, 승인 전 검토 확인 강제	O
다국어 생성 + 재심의	승인본 외국어 버전 생성·재심의(직역 오역 검출). 한국어 우선 배포·다국어 후속, 재심의 불통과 시 알림 + 배포 보류. 비-한/영 신뢰도 방어	승인본 / 번역+ 재심의 리포트	영문 룰셋, 신뢰도 플러그·KO 피벗	O
실시간 검사	작성 중 멈추면 즉시 룰 검사(0.03초) → LLM 심의 보강(2단계)	입력 텍스트 / 밀줄·점수·시물	디바운스+ 중단/최신만 적용	O

4. 주요 기능 흐름도 (Flow)

- ① 작성 : 마케팅 담당자가 초안 작성(상품코드 선택 시 상품조건 자동 주입)
↓ (멈추면 즉시 룰 검사 → LLM 심의·오인 시뮬레이터 보강)
- ② 인지 : 헤드라인 「소비자는 이렇게 오해합니다」에 페르소나별 오해·유발문구 + 규제 인용
· 전복 특화 페르소나(농업인·소상공인) 추가 ← [신규]
↓
- ③ 개선 : [자동 개선] 오토파일럿이 통과까지 자율 수정(법규+ 내규 동시 적용)
· 수정 전/후 비교 뷰(diff) 제공 ← [신규]

- 자동 수정 완료 시 가독성 참고지표 1회 표시(준법점수와 별개·마케팅 효과 아님) ← [신규]
- ↓
- ④ 검토·승인 : 준법감시인이 AI 1차심의 근거 + diff로 승인/반려(원문 직접 검토 확인 → 감사로그)
- ↓
- ⑤ 배포 : 승인된 한국어 콘텐츠를 마케팅 채널로 즉시 발송(미승인 차단), AI·사람·시스템 분리 기록
- ↓
- ⑥ 다국어 : 한국어 배포 후 외국어 버전 자동 생성·재심의(오역 검출·신뢰도 방어)
 - 재심의 불통과 시 마케터·준법감시인 알림 + 외국어 채널 배포 보류 ← [신규]

[상시] 규제 자동 추적 + 승인 콘텐츠 재검사 : 변경 감지→영향분석→룰 제안(사람 승인). 이미 배포된 과거 콘텐츠 중 새 규제 영향분 자동 탐지 → 재심의 알림 ← [재검사 신규]
 [상시] 내규 관리 + 충돌 탐지 : 자연어 내규 → 룰 자동 변환 → 기존 법규 룰과 충돌 체크 → 사람 승인 ← [충돌 탐지 신규]

5. 향후 발전 방향 (Future Work)

[1] 개선 예정 기능 및 추가 데이터 확보 계획

- 룰 커버리지·거버넌스 : 룰별 양성/음성 정답셋 확장과 커버리지 리포트, 미탐 사례(LLM·사람이 잡은 것)를 신규 룰로 제안하는 피드백 루프 구축 (본선)
- 형태소 기반 매칭 : 띄어쓰기·이형태·동의어 변형까지 잡도록 정규식을 형태소 분석으로 보강해 룰 미탐 축소 (본선)
- 실 심의 정답셋 확보 : 준법감시부 과거 심의 사례 50~100건을 블라인드 비교(AI vs 사람)해 정밀도·재현율 측정 및 점수 가중치 캘리브레이션 (PoC)
- 규제·상품 실데이터 연동 : 규제 피드를 법제처 국가법령정보 OpenAPI·금융위 고시로, 상품조건을 코어뱅킹 API로 교체 (PoC)
- 내규 룰 검증 강화 : 적용 전 룰 테스트·미리보기·기존 법규 충돌 탐지(F13)는 구현 완료 — 과탐/미탐 통계 리포트는 본선

[2] 모델 고도화 및 서비스 확장 아이디어

- 모델 업그레이드·파인튜닝 : Qwen2.5-7B를 14B-Q4로 교체(환경변수 1개) 또는 준법 심의 데이터 LoRA 파인튜닝으로 도메인 정확도 향상 (본선)
- 임베딩 기본 탑재 : BGE-m3 임베딩 RAG를 기본화하고 리랭커를 더해 근거 검색 정밀도 강화 (현재 어휘검색 폴백)
- 다국어 정식 확장 : 영문에 더해 베트남어·중국어·일본어 룰셋·고지문을 정식화 (전북 외국인 거주자 고객 대응)
- 적용 범위 확장 : 광고·안내문을 넘어 약관·상품설명서·민원 응대 초안·내부통제 점검까지 동일 파이프라인으로 확대
- 채널 확장 : 배포 Last-Mile(F15)을 영업점 단말·홈페이지 배너·앱 내 고지로 확대해 전사 일관 심의

[3] 실제 운영 환경 적용 시 고려사항

- 책임 한계·휴먼인더루프 : AI는 1차심의 보조이며 최종 판단·법적 책임은 준법감시인. 승인 전 원문 직접 검토 확인과 감사로그로 책임 소재 명확화
- 룰·모델 거버넌스 : 룰 변경은 사람 승인 게이트·버전관리·감사를 거치고, 모델 교체 시 회귀 정답셋으로 영향 검증
- 성능·가용성 : LLM 지연·장애 시 룰 기반 결정적 폴백으로 무중단 동작, 응답 SLA와 정밀도/재현율을 상시 모니터링
- 단계적 도입 : PoC(블라인드 비교) -> 1개 부서 파일럿 -> 전사 순으로 적용하며 검출률·시간 절감을 정량 측정

6. 부록 (Appendix)

- 참고자료(규제·법령) : 금융소비자보호법 §22, 표시·광고의 공정화에 관한 법률 §3, 자본시장법 §57, 금융상품 표시·광고 심사지침, 은행연합회·금융투자협회 광고심의규정 (출처: 국가법령정보센터, 법령은 저작권법 §7 비보호 저작물)
- 사용 모델·오픈소스 : Qwen2.5-7B-Instruct(Apache 2.0, Ollama 서빙), BGE-m3 임베딩(MIT, 선택), FastAPI·SQLite·python-pptx 등 (전부 무료/오픈소스, 유료 API 미사용)
- 데이터 : 규제 지식베이스(regulations.json)·룰셋(rules.yaml)은 실제 법령 기준, 상품·규제 피드 등 외부 연동 데이터는 시연용 가상 데이터 (운영 시 OpenAPI·코어뱅킹으로 교체)
- 소스코드·실행 : GitHub <https://github.com/55wind/jb-finai-challenge> (1-커맨드 실행, Ollama 미연결 시 폴백 동작, 자동 테스트 69건 통과(피드백 반영 6건 포함))
- 산출물 : 기능명세서(본 문서), MVP 제안서, 시연영상

7. 기능 변경이력 (Change Log)

변경 일자	변경 대상 기능	변경 내용	변경 사유
2026.06.28	오인 시뮬레이터	전북 특화 페르소나(농업인·소상공인) 추가	전북은행 고객 특성 반영(고령·외국인·소상공인 비중 높음)
2026.06.28	오토파일럿·심의 리포트	수정 전/후 비교 뷰(diff) 추가	준법감시인·마케터의 AI 수정 내역 파악 용이성, 감사 추적 강화
2026.06.28	오토파일럿	자동 수정 완료 시 가독성 참고지표 1회 표시	준법 통과만 추구 시 문장 경직 방지 — 마케팅 효과가 아닌 '가독성 참고지표'로 명칭 한정
2026.06.28	다국어	재심의 불통과 시 마케터·준법감시인 알림 추가	외국어 버전 오역·누락 사후 관리(한국어 우선 배포·다국어 후속)
2026.06.28	규제 자동 추적	승인·배포된 과거 콘텐츠 재검사 기능 추가	규제 변경 시 사후 관리 체계 확보
2026.06.28	내규 관리(F13)	기존 법규 룰 충돌 탐지 기능 추가	내규와 법규 간 모순 방지(거버넌스 강화)